



FICHE TECHNIQUE FT-202

Le RTTY classique et le JTTY

Étude comparative — performance, débit, intégrité du message

FLdigi · WSJT-X 3.2 · TCQws

Objet — Comparer, sur des chiffres et non sur des impressions, le RTTY Baudot tel qu'on le pratique depuis soixante ans — avec FLdigi, MMTTY ou un terminal — et le JTTY tel que TCQws le met en œuvre. La comparaison porte sur le signal, la sensibilité, le débit utile, l'intégrité du message, la transmission des radiogrammes et l'automatisation du trafic. Elle dit aussi, et c'est le but d'une fiche technique, ce que le RTTY fait mieux.

Rubrique	Valeur
Référence	FT-202 — TCQws v0.7.3
Date	2 octobre 2026
Objet	Étude comparative RTTY Baudot / JTTY
Mesures JTTY	TCQws v0.7.3 — modules ft4_jtty et ft4_jtty_acp, chiffres relevés dans le code
Références RTTY	ITA2 / Baudot 45,45 bauds · FLdigi (W1HKJ) · DXLab · PA2OHH
Référence JTTY	WSJT-X 3.2.0-rc1 · article ON6FS pour F5KEE, 29 septembre 2026
Documents liés	FT-201 — MTL et radiogramme ACP 127 · Manuel TCQws § 6
Rédaction	Jean-Louis NAUDIN — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC
Diffusion	Opérateurs ADRASEC — libre

Avertissement — Le JTTY est un mode EXPÉRIMENTAL, apparu dans WSJT-X 3.2.0-rc1 en septembre 2026. Le modem de TCQws est vérifié contre ses sources et les premiers QSO sont faits, mais le protocole peut encore changer. Le RTTY, lui, a soixante ans de trafic derrière lui. Rien de ce qui suit ne conclut à son remplacement : on compare un outil éprouvé et un outil neuf, pour savoir lequel employer et quand.

Sommaire

1. **Deux façons de faire la même chose** — *ce qui sépare 1932 de 2026*
2. **Le signal sur l'air** — *modulation, largeur, occupation de bande*
3. **La sensibilité : onze décibels** — *le chiffre qui commande tout le reste*
4. **Le débit : le RTTY est plus rapide** — *et il faut le dire clairement*
5. **L'intégrité : ce qu'on lit est-il ce qui a été envoyé ?** — *CRC, FEC, et la bascule FIGS*
6. **Le radiogramme** — *le message formaté, et sa remise*
7. **L'automatisation** — *macros FLdigi et métalangage MTL*
8. **Ce que le RTTY fait mieux** — *par honnêteté, et parce que c'est vrai*
9. **Choisir** — *tableau de décision pour l'opérateur ADRASEC*
- A. **Annexe** — **sources et méthode**

1. Deux façons de faire la même chose

Le RTTY et le JTTY servent au même usage : écrire à quelqu'un, en direct, sans attendre de créneau. C'est ce qui les distingue du FT8, où l'on choisit un message dans une liste et où l'on attend quinze secondes. Les deux se trafiquent au clavier, les deux laissent l'opérateur dire ce qu'il veut quand il le veut.

Tout le reste les sépare, et cela tient à quatre-vingt-quatorze ans d'écart. Le code Baudot date de 1932 ; il a été conçu pour des machines mécaniques à cinq contacts, sur des lignes télégraphiques, à une époque où corriger une erreur de transmission supposait des calculs qu'aucune machine ne savait faire. Le JTTY est né en 2026 des mêmes laboratoires que le FT8 : il emploie un code correcteur convolutif, un contrôle de redondance cyclique et un décodeur de Viterbi — des techniques dont la plus ancienne a soixante ans mais qu'aucune machine à écrire n'aurait pu exécuter.

La question posée par cette fiche — Ce n'est pas « lequel est le meilleur ». C'est : à quel moment la différence devient-elle décisive pour un réseau de sécurité civile ? La réponse tient en une phrase, que les chapitres suivants démontrent chiffre à chiffre : le RTTY est plus rapide quand la liaison est bonne, et le JTTY passe quand elle ne l'est plus.

2. Le signal sur l'air

	RTTY Baudot	JTTY
Modulation	2-FSK — deux tons	4-GFSK — quatre tons, transitions lissées (BT = 2,0)
Vitesse de modulation	45,45 bauds	31,25 bauds
Écart entre tons	170 Hz (usage amateur)	31,25 Hz
Largeur occupée	≈ 260 Hz	127 Hz
Codage du texte	ITA2 (Baudot), 5 bits	Grammaire WSJT-X + texte libre, 34 bits utiles par trame
Structure	Flux continu de caractères	Trames de 59 symboles, 1,888 s
Correction d'erreur	Aucune	Convolutif K = 10, taux 1/2, décodage de Viterbi circulaire (WAVA)
Détection d'erreur	Aucune	CRC-12 par trame
Synchronisation	Bits de start et de stop	13 symboles de synchro par trame
Alphabet	32 codes, deux registres, pas de minuscules	Lettres, chiffres, ponctuation usuelle

Deux chiffres méritent qu'on s'y arrête.

2.1 La largeur : deux fois moins

Un signal RTTY à 170 Hz de shift occupe environ 260 Hz une fois comptés les lobes de modulation. Un signal JTTY en occupe 127 — moitié moins. Dans la bande passante d'un récepteur SSB ordinaire, 2 500 Hz, cela fait neuf voies RTTY contre dix-neuf voies JTTY.

Ce que cela change en réseau — Un réseau ADRASEC qui tient dix stations sur une tranche de bande en tient vingt avec le même encombrement. Et un signal deux fois plus étroit concentre la même puissance sur deux fois moins de spectre : c'est une partie — une partie seulement — du gain de sensibilité du chapitre suivant.

2.2 Les quatre tons et le lissage

Le RTTY commute entre deux fréquences, brutalement : chaque transition produit des harmoniques qui débordent de part et d'autre du signal utile et vont gêner le voisin. Le JTTY emploie quatre fréquences — donc deux bits par symbole au lieu d'un — et un filtre gaussien (BT = 2,0) qui arrondit les transitions. Le spectre est propre, les épaules tombent vite, et l'énergie reste dans les 127 Hz annoncés.

3. La sensibilité : onze décibels

C'est le chiffre central de cette fiche, et celui dont tout le reste découle.

Mode	Seuil de décodage	Référence
RTTY 45,45 bauds	- 5 dB dans 2 500 Hz	Mesures PA2OHH, valeur communément admise
JTTY (TCQws)	- 16 dB dans 2 500 Hz	Mesuré sur le décodeur de TCQws
JTTY (limite théorique)	- 17 dB	Calculé
Écart	11 dB	—

3.1 Ce que onze décibels représentent

Exprimé en...	Équivalence
Puissance	Facteur 13. Les 100 W d'une station RTTY correspondent à 8 W en JTTY, à portée égale.
Report S-mètre	Près de deux points S (un point S vaut 6 dB).
Antenne	Le gain d'une Yagi trois éléments par rapport à un dipôle est de l'ordre de 5 dB. Onze décibels, c'est plus de deux fois cet écart.
Portée	Sur une liaison limitée par le bruit, la marge supplémentaire vaut souvent la différence entre une liaison intermittente et une liaison tenue.
La lecture opérationnelle — Un opérateur ADRASEC sur batterie, avec une antenne de fortune tendue entre deux arbres, ne choisit pas ses conditions de propagation. Onze décibels de marge, c'est la différence entre un message qui passe au premier envoi et un message qu'il faut répéter cinq fois — ou qui ne passe pas du tout. C'est aussi, en opération sur groupe électrogène ou sur panneau solaire, la possibilité d'émettre à 10 W au lieu de 100.	

3.2 D'où vient le gain

- La largeur deux fois moindre : à puissance égale, la densité spectrale est doublée.
- Le code correcteur convolutif K = 10 de taux 1/2 : chaque bit utile est transmis sous forme de deux bits codés, et le décodeur reconstruit le message même quand une partie est fausse.
- Le décodeur de Viterbi circulaire à liste (WAVA), qui explore plusieurs hypothèses au lieu de trancher symbole par symbole.
- L'addition cohérente par blocs, qui tire parti de la structure de la trame.
- Les treize symboles de synchronisation par trame, qui permettent de retrouver le signal sous le bruit avant même de le décoder.

Le RTTY ne dispose d'aucun de ces mécanismes. Son décodeur regarde lequel des deux tons est le plus fort, et conclut. Quand le bruit l'emporte, il se trompe, et rien ne le lui dit.

4. Le débit : le RTTY est plus rapide

Il faut le dire sans détour, parce que c'est vrai et que l'opérateur s'en apercevra dès son premier QSO.

	RTTY Baudot	JTTY texte libre	JTTY messages structurés
Caractères par seconde	6,06	2,65	—
Mots par minute	≈ 61	≈ 27	≈ 60
Durée d'un caractère	165 ms	378 ms	—

4.1 Le même texte dans les deux modes

Mesuré sur le codeur de TCQws, liaison parfaite, aucune répétition :

Message	RTTY	JTTY	Écart
CQ F1GBD JN18	2,1 s	5,7 s	JTTY 2,7 ×
F4JHW F1GBD 599 001	3,1 s	7,6 s	JTTY 2,4 ×
F4JHW F1GBD RR73	2,6 s	5,7 s	JTTY 2,2 ×
... RST 599 599 NAME JL QTH MELUN K	7,6 s	17,0 s	JTTY 2,2 ×
MERCI POUR LE QSO 73 ET BONNE JOURNEE	6,1 s	15,1 s	JTTY 2,5 ×

4.2 Un QSO complet

```
CQ F1GBD JN18 · F1GBD F4JHW IN95 · F4JHW F1GBD 599 001
F1GBD F4JHW 599 014 · F4JHW F1GBD RR73 · F1GBD F4JHW 73
```

```
RTTY : 97 caractères      16 s
JTTY : 20 trames         38 s
```

Le point d'équilibre — Le QSO RTTY prend 16 secondes À CONDITION QUE TOUT PASSE DU PREMIER COUP. Le QSO JTTY en prend 38, quoi qu'il arrive. Il suffit donc que le RTTY doive s'y reprendre à DEUX FOIS ET DEMIE — ce qui, à faible rapport signal sur bruit, n'a rien d'exceptionnel — pour que les deux modes se rejoignent. Au-delà, le JTTY est le plus rapide des deux. Et aux environs de - 10 dB, le RTTY ne passe plus du tout, quel que soit le nombre de répétitions.

4.3 Pourquoi le texte libre coûte cher en JTTY

Une trame JTTY porte 34 bits utiles. En grammaire WSJT-X, ces 34 bits suffisent à coder un appel entier — « CQ F1GBD JN18 » tient en trois trames parce que les indicatifs et le locator sont comprimés selon des règles connues des deux côtés. En texte libre, il n'y a plus de règle : TCQws ne peut y loger que cinq caractères par trame, soit 2,65 caractères par seconde.

La conséquence pratique — Un message JTTY tient dans 16 trames ET 80 caractères. Au-delà, TCQws le REFUSE, avec son compte de caractères sous les yeux — il ne l'émet pas tronqué. Pour un message long, c'est le radiogramme ACP 127 qu'il faut employer : il est découpé, numéroté et acquitté automatiquement (chapitre 6).

5. L'intégrité : ce qu'on lit est-il ce qui a été envoyé ?

C'est la différence la moins visible et la plus importante. Les deux modes affichent du texte ; un seul des deux sait si ce texte est juste.

5.1 Le RTTY ne vérifie rien

Le flux Baudot ne porte ni somme de contrôle, ni redondance, ni accusé. Un caractère abîmé par le bruit s'affiche comme un autre caractère, parfaitement lisible, et rien ne le signale. L'opérateur relit « 599 014 » là où « 599 — 014 » avait été envoyé, et ne le saura jamais.

Le piège de la bascule FIGS — Le code Baudot ne dispose que de 32 combinaisons sur cinq bits : trop peu pour 26 lettres, 10 chiffres et la ponctuation. Il emploie donc DEUX REGISTRES et deux caractères de bascule, LTRS et FIGS. La séquence « FIGS 5 9 9 » perd son FIGS dans un coup de QRN, et elle s'affiche « TOO » — un mot plausible, à la place d'un report. Et tout ce qui suit reste dans le mauvais registre jusqu'à la bascule suivante. Le palliatif classique, l'UNSHIFT ON SPACE, limite la casse sans la supprimer, et coûte des caractères de bascule supplémentaires donc du débit.

5.2 Le JTTY vérifie chaque trame

Chaque trame JTTY porte un CRC sur 12 bits calculé sur les 34 bits utiles. À la réception, le décodeur recalcule ce CRC : s'il ne tombe pas juste, la trame est REJETÉE. Elle n'est pas affichée approximativement — elle n'est pas affichée du tout, et le message montre un trou.

	RTTY	JTTY
Erreur corrigée	Jamais	Oui, tant qu'elle reste dans la capacité du code convolutif
Erreur détectée mais non corrigée	Jamais	La trame est rejetée, un trou apparaît dans le message
Erreur non détectée	Systématique : tout caractère faux s'affiche comme vrai	Environ 1 sur 4 096 par trame (CRC-12)
L'opérateur sait-il ?	Non	Oui : le trou se voit, et le compte de groupes du radiogramme le confirme
Pour un réseau de sécurité civile — Un message faux qui a l'air juste est pire qu'un message manquant. Une coordonnée altérée envoie une équipe au mauvais endroit, et personne ne doute de rien. C'est la raison pour laquelle le radiogramme ACP 127 porte un compte de groupes (CK) : c'est le seul garde-fou du RTTY, et il est manuel. Le JTTY le garde — et y ajoute un CRC sur chaque trame.		

6. Le radiogramme

Le radiogramme ACP 127 OTAN est le message formaté des réseaux militaires et de sécurité civile : priorité, numéro, heure de dépôt, compte de groupes. Il se transmet en RTTY depuis toujours — mais il s'y transmet SANS FILET.

6.1 Le même message dans les deux modes

Radiogramme de 10 groupes, priorité P, de F1GBD vers F4JHW :

	RTTY	JTTY (TCQws)
Durée d'émission	20 s	57 s
Découpage	Aucun : flux continu	4 morceaux numérotés de 10 trames au plus
Détection d'une perte	Compte de groupes, relu à la main	CRC par trame, et morceau manquant NOMMÉ
Demande de répétition	À la voix ou au clavier, par l'opérateur	Automatique : « RPT NR 12 2 »
Ce qu'il faut renvoyer	Tout le message — 20 s	Le seul morceau perdu — 17 s
Accusé de réception	Manuel	Automatique : « QSL NR 12 », 6 trames, 11 s
Deux radiogrammes simultanés	Impossible à démêler	Une piste par station, séparées par la fréquence

6.2 Ce que la transmission automatique change

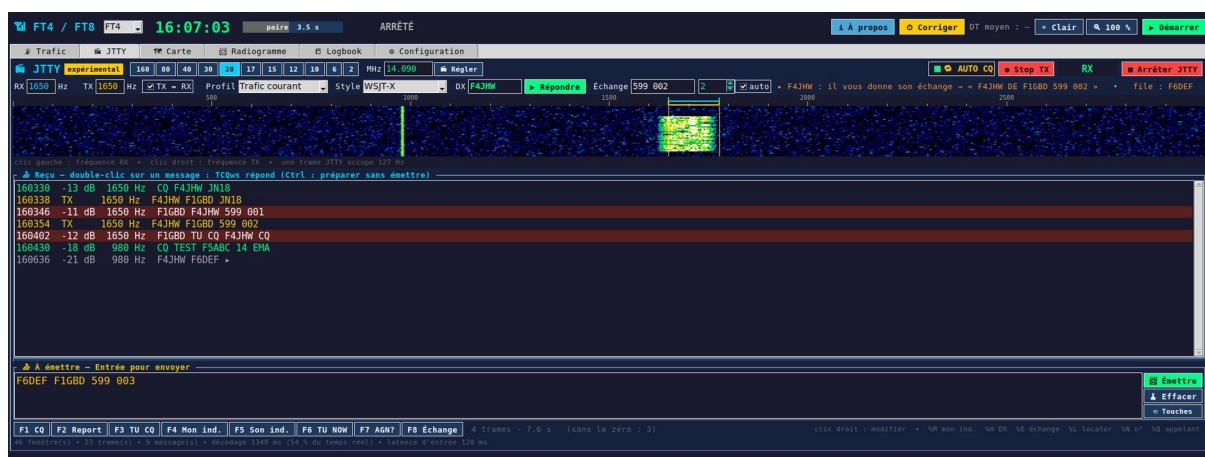
En RTTY, la remise d'un radiogramme repose entièrement sur l'opérateur : c'est lui qui compte les groupes, lui qui constate l'écart, lui qui demande la répétition, lui qui accuse réception. À trois heures du matin, au quinzième message, cela se fait mal.

TCQws, réception d'un radiogramme — relevé du 2 octobre 2026

```

104429 +11 dB 1058 Hz RGRAM RGRAM DE F4JHW R9.1/3 A F1GBD NR 9 R
104447 +11 dB 1058 Hz R9.2 CK 3 021044Z OCT 26 <BT>
104459 +11 dB 1058 Hz R9.3 RADIOGRAMME DE TEST <SK>
104516 TX 1144 Hz F4JHW DE F1GBD QSL NR 9 <SK>

```



L'onglet JTty de TCQws en trafic : la fenêtre de réception, la chute d'eau, et la rangée du protocole QSO.

Les trois morceaux arrivent, le formulaire s'ouvre, et l'accusé part dix-sept secondes plus tard sans que l'opérateur ait touché à quoi que ce soit. S'il avait manqué le morceau 2, c'est « RPT NR 9 2 » qui serait parti, et le seul morceau 2 serait revenu.

Le chiffre qui résume le chapitre — Le radiogramme RTTY est trois fois plus rapide — 20 secondes contre 57

— tant que tout passe. Mais quand une partie se perd, le RTTY ne le sait pas toujours, et quand il le sait il doit TOUT renvoyer. Le JTTY nomme le morceau perdu et le renvoie seul, en dix-sept secondes. Au deuxième incident, les comptes sont faits.

7. L'automatisation

Les deux logiciels savent envoyer un message préparé sur une touche de fonction. Ils ne savent pas la même chose ensuite.

7.1 Les macros de FLdigi

FLdigi offre un jeu de balises riche : <MYCALL>, <CALL>, <CNTR> et son incrément, <XIN> et <XOUT> pour l'échange, <LOG> pour enregistrer le QSO, <TIMER>, <WAIT> et <SKED> pour les actions différées. De quoi mener un concours à bonne allure.

Mais les macros sont LINÉAIRES — La documentation de FLdigi est explicite : « les définitions de macros ne sont pas récursives ; une macro ne peut pas en référencer une autre, ni elle-même ». Il n'existe aucune balise d'attente d'un motif reçu, aucun branchement conditionnel, aucune boucle. Une macro est une suite de textes et d'actions qui se déroule, pas un automate qui réagit à ce qui arrive. C'est l'opérateur qui décide, à chaque étape, sur quelle touche appuyer.

7.2 Le métalangage MTL de TCQws

Le MTL décrit un QSO complet sous forme de script, et le moteur l'exécute en réagissant à ce qui tombe :

```
TX: CQ CQ DE {mycall} {mycall} K
RX: {mycall}|DE
EXTRACT_CALL:
TX: {remote} DE {mycall} RST {rst_sent} NAME {name} K
RX: RST|599|73
EXTRACT_RST:
TX: {remote} DE {mycall} TU FER QSO 73 73 SK
LOG:
LOOP:
```

Capacité	Macros FLdigi	Métalangage MTL
Émettre un texte avec variables	Oui	Oui — {mycall}, {remote}, {name}, {qth}, dix variables
Numéro de série automatique	Oui	Oui
Enregistrer le QSO	Oui	Oui — LOG:
Attendre un délai	Oui	Oui — WAIT:
ATTENDRE UN MOTIF REÇU	Non	Oui — RX: avec alternatives ()
Relever l'indicatif du correspondant	Non	Oui — EXTRACT_CALL:
Relever le report reçu	Non	Oui — EXTRACT_RST:
Reboucler	Non	Oui — LOOP:
Vérification avant exécution	Non	Oui — commande inconnue, variable absente, message trop long, script qui n'émet jamais

La différence en une phrase — Une macro FLdigi envoie un message quand on appuie sur la touche. Un script MTL mène le QSO : il appelle, attend la réponse, en extrait l'indicatif, donne le report, attend le sien, clôt, enregistre au log, et recommence — sans personne devant. TCQws ajoute d'ailleurs deux automatismes plus simples, AUTO CQ et AUTO QSO, qui font cela sans écrire une ligne de script.

Un opérateur reste présent — Aucun automatisme ne dispense de surveiller la fréquence et son émission. Le script, AUTO CQ et AUTO QSO s'excluent mutuellement,  Stop TX arrête tout, et les deux automatismes écoutent avant de parler. La réglementation est formelle, et le bon sens aussi.

8. Ce que le RTTY fait mieux

Une fiche qui ne dirait que du bien du mode nouveau ne servirait à rien.

Point	Détail
Soixante ans de pratique	Le RTTY est trafiqué depuis les années 1950. Les pièges sont connus, les réglages documentés, les opérateurs formés. Aucune formule mathématique ne remplace cela, et c'est l'argument le plus solide en sa faveur.
Le débit, liaison bonne	Deux fois plus rapide en texte libre. Sur une liaison confortable, un QSO RTTY est expédié pendant qu'un QSO JTTY commence.
Le parc logiciel	FLdigi, MMTTY, 2Tone, N1MM, les TNC matériels, et jusqu'aux téléimprimeurs mécaniques. Le JTTY n'est, à ce jour, mis en œuvre que par WSJT-X 3.2.0-rc1 et TCQws.
L'activité sur l'air	Des concours mondiaux, des milliers de stations, toutes les bandes. Le JTTY se cherche encore des correspondants, et aucune fréquence ne lui est officiellement attribuée dans le plan de bandes IARU Région 1.
La simplicité	Deux tons, un décodeur qui tient en quelques lignes. Rien à synchroniser, rien à attendre : le flux se décode au fil de l'eau, sans découpage en trames.
La stabilité du protocole	Le Baudot ne changera plus. Le JTTY est une Release Candidate : son protocole peut encore évoluer avant la sortie de WSJT-X 3.2, et un changement rendrait les versions incompatibles entre elles.
L'interopérabilité	Un signal RTTY se décode avec n'importe quoi, y compris du matériel des années 1970. Un signal JTTY ne se décode qu'avec un logiciel qui le connaît.
Le vrai risque du JTTY, et il n'est pas technique — C'est de ne trouver personne en face. Un mode, si bon soit-il, ne vaut que par les stations qui le pratiquent. Le RTTY a cela pour lui, et c'est ce qu'aucun gain de onze décibels ne compense — sinon au sein d'un réseau qui décide ENSEMBLE de l'employer. Pour une ADRASEC, c'est précisément le cas de figure : le réseau choisit son mode.	

9. Choisir

Situation	Mode conseillé	Pourquoi
Concours RTTY, liaison confortable	RTTY	Deux fois plus rapide, et c'est là que tout le monde se trouve.
Conversation au clavier, bonnes conditions	RTTY	Le débit prime, et l'erreur occasionnelle se corrige d'un mot.
Liaison marginale, QRM, QSB	JTTY	Onze décibels de marge, et une erreur détectée plutôt que subie.
Station de fortune, puissance réduite	JTTY	8 W en JTTY valent 100 W en RTTY, à portée égale.
Radiogramme formaté, trafic de service	JTTY	Numérotation des morceaux, renvoi ciblé, accusé automatique.
Message dont l'exactitude engage une équipe	JTTY	Le RTTY affiche un texte faux sans le dire. Le JTTY rejette la trame.
Réseau dirigé encombré	JTTY	Deux fois moins large : deux fois plus de stations sur la même tranche.
Correspondant inconnu, matériel inconnu	RTTY	Tout le monde décode le RTTY. Presque personne ne décode encore le JTTY.
Exercice ou opération réelle ADRASEC	FT4 / FT8	Le JTTY reste expérimental. Pour le trafic de service, les radiogrammes ADRASEC en FT4/FT8 sont les outils éprouvés.

La recommandation de cette fiche — Apprendre les deux. Le RTTY reste l'outil du trafic courant et du concours, et le restera longtemps. Le JTTY est la réserve de marge que l'on sort quand la liaison se dégrade, quand la puissance manque, ou quand le message doit arriver EXACT. Un opérateur ADRASEC qui sait passer de l'un à l'autre a deux outils au lieu d'un.

9.1 Fiche réflexe — premier QSO en JTTY

- ☐ Installer WSJT-X 3.2 ou TCQws, et renseigner indicatif et locator.
- ☐ Se porter sur 14,090 MHz — le point de rendez-vous expérimental le plus suivi.
- ☐ ÉCOUTER d'abord : relever ce qui passe, et vérifier que la fréquence est libre.
- ☐ Vérifier le plan de bandes IARU applicable à sa région.
- ☐ Régler une puissance raisonnable et surveiller la largeur de son signal.
- ☐ Appeler, puis laisser le temps : une trame dure 1,888 s, un appel quelques secondes.
- ☐ Pour un essai comparatif honnête : même poste, même antenne, même trajet, et un atténuateur pour descendre le signal jusqu'au décrochage de chaque mode.

Annexe — sources et méthode

A.1 Méthode

- Les chiffres JTTY (durées, trames, largeur, découpage, coût des messages) sont RELEVÉS DANS LE CODE de TCQws v0.7.3, modules ft4_jtty et ft4_jtty_acp, par exécution du codeur réel. Ils ne sont pas estimés.
- Les durées RTTY sont calculées sur la définition de l'ITA2 : 1 bit de start, 5 bits de données, 1,5 bit de stop, soit 7,5 bits par caractère à 45,45 bauds — 6,06 caractères par seconde.
- Le seuil de décodage du RTTY (– 5 dB dans 2 500 Hz) est la valeur communément admise, relevée par PA2OHH ; les seuils de ce type dépendent du décodeur et de la nature du bruit, et varient de deux à trois décibels selon les mesures.
- Le seuil du JTTY (– 16 dB) est mesuré sur le décodeur de TCQws ; la limite théorique de – 17 dB est calculée.
- La largeur occupée du RTTY (≈ 260 Hz) est estimée par la règle de Carson pour un shift de 170 Hz à 45,45 bauds. Celle du JTTY (127 Hz) est celle du modem.

A.2 Sources

Source	Apport
ON6FS, « JTTY : avons-nous trouvé le RTTY du XXI ^e siècle ? », F5KEE, 29 septembre 2026	Présentation du mode, tableau comparatif RTTY/JTTY, fréquences de rendez-vous expérimentales, réserves de l'auteur sur la maturité du mode.
WSJT-X 3.2 User Guide (K1JT et coll.)	Définition du JTTY, débits annoncés — 30 mots/min en texte libre, 60 en messages de concours —, capacité de 5 caractères libres par trame.
Sources de WSJT-X 3.2.0-rc1	Référence du modem : forme d'onde, codage, découpage des messages.
FLdigi Users Manual (W1HKJ) — page des macros	Jeu de balises disponibles, et absence de branchement conditionnel ou d'attente de motif.
DXLab — Figures, Letters and Unshift On Space	Mécanisme des registres Baudot, et conséquence d'une bascule FIGS perdue.
PA2OHH — comparaison des modes	Seuil de décodage du RTTY 45 dans une référence de 2 500 Hz.
TCQws v0.7.3 — relevés sur l'air du 2 octobre 2026	Trafic réel en JTTY sur 14,090 MHz : QSO, radiogrammes ACP 127, accusés de réception.
Sur la comparaison des seuils — Comparer des seuils de décodage publiés par des auteurs différents demande de la prudence : la définition du « seuil » (taux d'erreur acceptable), la nature du bruit et la bande de référence varient. L'écart de onze décibels donné ici est un ORDRE DE GRANDEUR solide, pas une mesure de laboratoire. La seule mesure qui vaille est celle que propose ON6FS : même poste, même antenne, même trajet, et un atténuateur.	

Fiche technique FT-202 — TCQws v0.7.3 — 2 octobre 2026

Jean-Louis NAUDIN — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC